

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah	Pemrograman Web
Dosen	A'la Syauqi, M.Kom.
Semester	Genap 2025/2026
Sifat Ujian	Take Home Test
Batas Pengumpulan	Rabu, 29 Mei 2026 Pukul 23.59 WIB

A. Deskripsi Proyek

Buatlah sebuah aplikasi web berbasis PHP dengan nama *Sistem Manajemen Blog (CMS)* yang memungkinkan pengelolaan data penulis, artikel, dan kategori artikel secara lengkap. Aplikasi dibangun menggunakan *PHP*, *MySQL*, dan *JavaScript* dengan pendekatan *asynchronous* menggunakan *fetch API* sehingga seluruh operasi berlangsung tanpa *reload* halaman.

B. Ketentuan Database

Gunakan database dengan nama `db_blog` yang terdiri dari tiga tabel. Jalankan perintah *SQL* berikut melalui tab *SQL* pada *phpMyAdmin* untuk membuat *database* dan seluruh tabel yang diperlukan.

```
-- Membuat database
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_blog
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

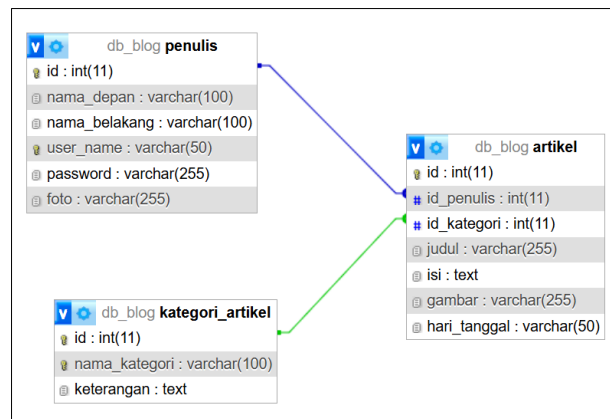
-- Menggunakan database
USE db_blog;

-- Membuat tabel penulis
CREATE TABLE penulis (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama_depan VARCHAR(100) NOT NULL,
    nama_belakang VARCHAR(100) NOT NULL,
    user_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    foto VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uq_user_name (user_name)
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- Membuat tabel kategori_artikel
CREATE TABLE kategori_artikel (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL,
    keterangan TEXT,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uq_nama_kategori (nama_kategori)
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-- Membuat tabel artikel
CREATE TABLE artikel (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_penulis INT NOT NULL,
  id_kategori INT NOT NULL,
  judul VARCHAR(255) NOT NULL,
  isi TEXT NOT NULL,
  gambar VARCHAR(255) NOT NULL,
  hari_tanggal VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT fk_artikel_penulis
    FOREIGN KEY (id_penulis)
    REFERENCES penulis (id)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_artikel_kategori
    FOREIGN KEY (id_kategori)
    REFERENCES kategori_artikel (id)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Relasi antartabel ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Relasi antartabel

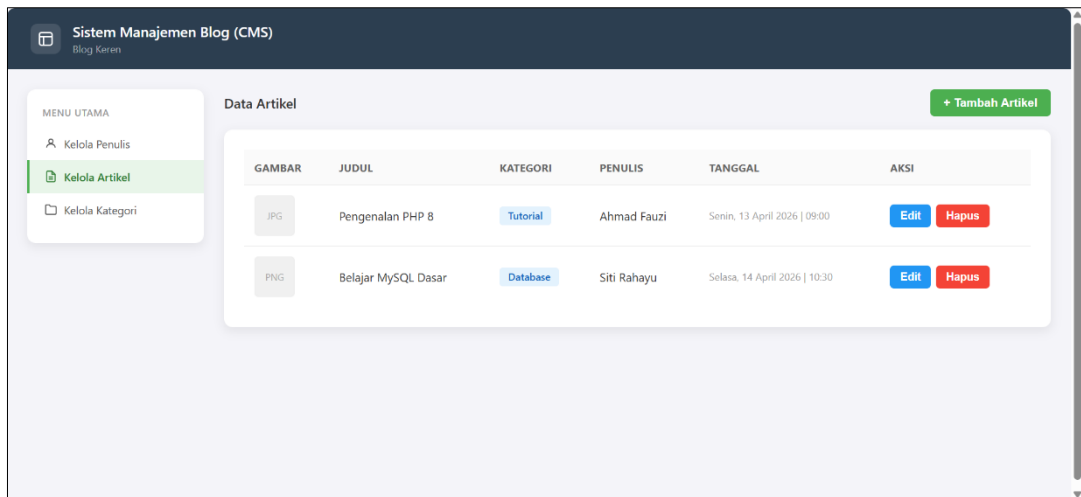
C. Ketentuan Aplikasi

1. Tampilan (GUI)

Aplikasi terdiri dari satu halaman utama (`index.php`) dengan tata letak sebagai berikut:

- Bagian atas berisi *header* yang menampilkan nama aplikasi.
- Bagian kiri berisi navigasi dengan tiga menu: Kelola Penulis, Kelola Artikel, dan Kelola Kategori Artikel.
- Bagian kanan menampilkan data sesuai menu yang dipilih.

Tampilan aplikasi mengacu pada gambar berikut.



Gambar 6. Tampilan bagian kelola artikel

Tambah Artikel

Judul

Penulis: Kategori:

Isi Artikel

Gambar
 No file chosen

Gambar 7. Tampilan tambah artikel

Edit Artikel

Judul

Penulis: Kategori:

Isi Artikel

Gambar (kosongkan jika tidak diganti)
 No file chosen

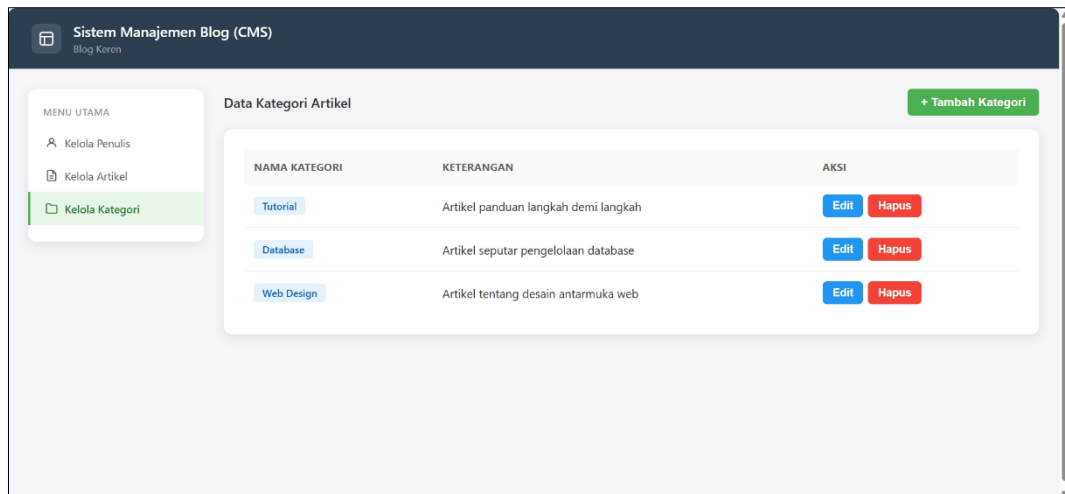
Gambar 8. Tampilan edit artikel



Hapus data ini?

Data yang dihapus tidak dapat dikembalikan.

Gambar 9. Tampilan konfitmasi hapus artikel



Gambar 10. Tampilan kelola kategori artikel

Tambah Kategori

Nama Kategori

Keterangan

Batal
Simpan Data

Edit Kategori

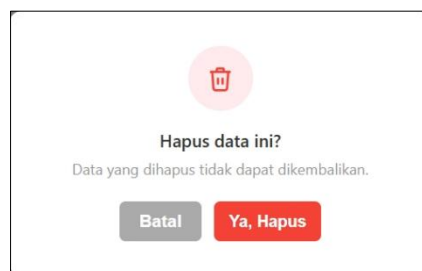
Nama Kategori

Keterangan

Batal
Simpan Perubahan

Gambar 11. Tampilan tambah kategori

Gambar 12. Tampilan edit kategori



Gambar 13. Tampilan konfirmasi hapus kategori

2. Fitur yang Harus Diimplementasikan

Setiap menu navigasi harus memiliki fitur *CRUD* (*Create, Read, Update, Delete*) yang berjalan secara *asynchronous* menggunakan *fetch API*. Berikut ketentuan untuk masing-masing menu.

a. Kelola Penulis

1. Menampilkan data penulis dalam format tabel yang memuat kolom foto, nama, username, password, dan aksi.
2. Tombol *Tambah Penulis* membuka *modal form* untuk menambah data baru.

3. Kolom foto menampilkan foto profil penulis. Jika penulis tidak mengunggah foto, tampilkan gambar siluet *default* (default.png) yang disimpan di *folder uploads_penulis/*.
4. Password dienkripsi menggunakan fungsi `password_hash()` dengan algoritma `PASSWORD_BCRYPT` sebelum disimpan ke *database*.
5. Tombol *Edit* membuka modal *form* yang terisi otomatis dengan data terbaru dari *database*.
6. Tombol *Hapus* menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus. Jika penulis masih memiliki artikel, data tidak dapat dihapus.

b. Kelola Artikel

1. Menampilkan data artikel dalam format tabel yang memuat kolom gambar, judul, kategori, penulis, tanggal, dan aksi.
2. Tombol *Tambah Artikel* membuka *modal form* untuk menambah data baru.
3. Kolom `hari_tanggal` diisi otomatis dari *server* menggunakan *PHP* dengan format “Senin, 13 April 2026 | 15:17” dan *timezone* Asia/Jakarta. Berikut potongan fungsi yang dapat digunakan:

```
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$hari = ['Minggu', 'Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu'];
$bulan = [
    1=>'Januari', 2=>'Februari', 3=>'Maret',
    4=>'April', 5=>'Mei', 6=>'Juni',
    7=>'Juli', 8=>'Agustus', 9=>'September',
    10=>'Oktober', 11=>'November', 12=>'Desember'
];
$sekarang = new DateTime();
$nama_hari = $hari[$sekarang->format('w')];
$tanggal = $sekarang->format('j');
$nama_bulan = $bulan[(int)$sekarang->format('n')];
$tahun = $sekarang->format('Y');
$jam = $sekarang->format('H:i');
$hari_tanggal = "$nama_hari, $tanggal $nama_bulan $tahun | $jam";
```

4. *Upload* gambar artikel wajib dilakukan. Gambar disimpan di *folder uploads_artikel/*.
5. *Dropdown* Penulis diisi dari data tabel `penulis` di *database*.
6. *Dropdown* Kategori diisi dari data tabel `kategori_artikel` di *database*.
7. Tombol *Edit* membuka *modal form* yang terisi otomatis dengan data terbaru dari *database*.
8. Tombol *Hapus* menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus. *File* gambar ikut dihapus dari *server* ketika data artikel dihapus.

c. Kelola Kategori Artikel

1. Menampilkan data kategori dalam format tabel yang memuat kolom nama kategori, keterangan, dan aksi.
2. Tombol *Tambah Kategori* membuka *modal form* untuk menambah data baru.
3. Tombol *Edit* membuka *modal form* yang terisi otomatis dengan data terbaru dari *database*.

4. Tombol *Hapus* menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus. Jika kategori masih memiliki artikel, data tidak dapat dihapus.

3. Validasi dan Keamanan

1. Seluruh operasi *database* menggunakan *prepared statements* dengan `mysqli`.
2. Validasi tipe *file* menggunakan fungsi `finfo`, bukan dari `$_FILES['foto']['type']`.
3. Ukuran file maksimal 2 MB.
4. Sanitasi output menggunakan `htmlspecialchars()`.
5. Folder `uploads_penulis/` dan `uploads_artikel/` dilindungi menggunakan *file .htaccess* untuk mencegah eksekusi *file PHP*.

D. Struktur Folder Proyek

Seluruh *file* disimpan dalam *folder* `blog/` dengan struktur sebagai berikut.

```
blog/
├── index.php
├── koneksi.php
├──
├── ambil_penulis.php
├── simpan_penulis.php
├── ambil_satu_penulis.php
├── update_penulis.php
├── hapus_penulis.php
├──
├── ambil_kategori.php
├── simpan_kategori.php
├── ambil_satu_kategori.php
├── update_kategori.php
├── hapus_kategori.php
├──
├── ambil_artikel.php
├── simpan_artikel.php
├── ambil_satu_artikel.php
├── update_artikel.php
├── hapus_artikel.php
├──
├── uploads_penulis/
│   ├── .htaccess
│   └── default.png
├──
├── uploads_artikel/
│   └── .htaccess
```

E. Ketentuan Pengumpulan

1. Seluruh *folder* tugas, termasuk *subfolder*, *file program*, serta *file database* hasil ekspor berformat *.sql*, diunggah ke repositori *GitHub*.
2. Repositori harus mencakup seluruh *folder* `blog/` beserta seluruh isinya.
3. Buat video yang mendemonstrasikan program, kemudian diunggah ke Youtube.
4. Tautan repositori *GitHub* dan *Youtube* dikumpulkan melalui *google classroom* paling lambat Rabu, 29 Mei 2026 pukul 23.59 WIB.
5. Keterlambatan pengumpulan akan dikenakan pengurangan nilai.

F. Rubrik Penilaian

Tabel 1. Rubrik Penilaian UTS

No	Komponen	Bobot
1	Struktur database dan perintah SQL	10
2	Koneksi PHP dan database	5
3	Tampilan/GUI	10
4	CRUD Kategori Artikel	10
5	CRUD Penulis	25
6	CRUD Artikel	30
7	Validasi dan keamanan	10
	Total	100